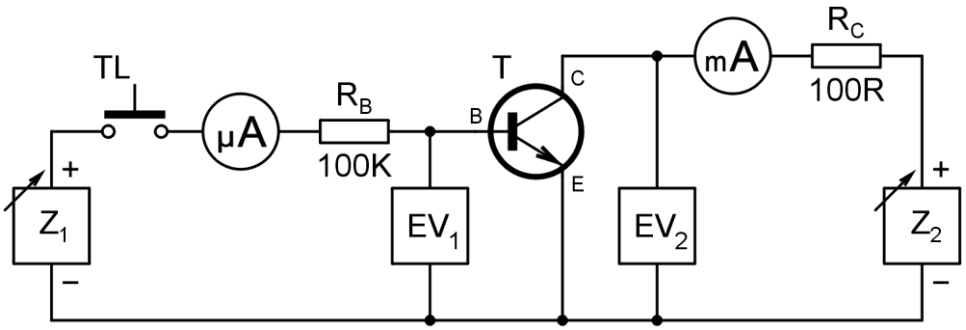
ZADÁNÍ

1) Změřte soustavu *statických hybridních* „*h*“ *charakteristik* univerzálního nf bipolárního tranzistoru v zapojení SE:
   a) *vstupní charakteristiky*: $U_{BE} = f(I_B, U_{CE})$;
   b) *výstupní charakteristiky*: $I_C = f(U_{CE}, I_B)$;
   c) *převodní charakteristiky*: $I_C = f(I_B, U_{CE})$;
   d) *zpětně převodní charakteristiky*: $U_{BE} = f(U_{CE}, I_B)$.
   Soustavu zpracujte graficky.
2) V získané soustavě charakteristik zvolte *pracovní bod* „P“ uprostřed lineární pracovní oblasti tranzistoru. V tomto pracovním bodě určete sadu *diferenciálních h–parametrů* a zjištěné parametry porovnejte s katalogovými údaji.

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

1. Před připojením měřicího obvodu na zdroj a před měřením je nutné nastavit proudové omezení zdroje Z_2 na hodnotu dovoleného kolektorového proudu měřeného tranzistoru $I_{C\,dov}$. Hodnotu uvedeného proudu zjistěte v katalogu součástek. Jde o ochranné opatření zamezující zničení tranzistoru překročením jeho kolektorového proudu. Při měření je nutné respektovat i všechny ostatní maximální hodnoty ($U_{CE\,max}$, $I_{B\,max}$, $P_{tot\,max}$).

   Při stisknutém tlačítku TL se nastaví pomocí ovladače zdroje Z_1 proud báze I_B na požadovanou konstantní hodnotu. Pomocí zdroje Z_2 se postupně nastavují požadované hodnoty kolektorového napětí U_{CE}. Po stisknutí tlačítka se odečtou hodnoty I_C a U_{BE} (z příslušných měřicích přístrojů). Tlačítko je nutné mít stisknuté pouze na nezbytně krátkou dobu odečítání údajů z měřicích přístrojů. Tím se omezí nadbytečné zahřívání tranzistoru v průběhu měření, které by vedlo ke zkresleným výsledkům. Celý postup se opakuje pro všechny požadované hodnoty bázových proudů I_B. Při nastavování hodnot U_{CE} je nutné respektovat přechod mezi odporovou a lineární částí měřené charakteristiky a napětí nastavovat s menšími přírůstky.

   Z naměřených dat je možné sestrojit kompletní soustavu charakteristik. Je vhodné si uvědomit, že data tvoří vždy čtveřice veličin a každá taková čtveřice určuje v soustavě charakteristik jediný bod. Každá čtveřice představuje dvě charakteristické rovnice (tedy dvě závisle proměnné) s jedním parametrem (nastavovaným) a jednou nezávislou veličinou (nastavovanou).

2. V pracovním bodě P (vhodně zvoleném dle požadavků zadání) vypočítáme sadu „h“ parametrů. Jednotlivé parametry představují směrnice tečen ke křivkám charakteristik v tomto pracovním bodě. Zmíněné tečny je možné sestrojit buď graficky nebo „z dat“ pomocí přírůstků („delt“) příslušných veličin.

ROZBOR ÚLOHY

Bipolární tranzistor je polovodičová součástka, která využívá 2 přechody PN poskládané ve struktuře PNP nebo NPN. Nazývají se bipolární, protože pracují s oběma typy nosičů jak s elektrony, tak děrami. Vývody se označují Collector, Báze a Emitor. Bázová vrstva je velmi tenká. Používá se k zesilování, regulaci nebo spínání.

Aby tranzistor PNP pracoval jako zesilovač, musí být emitorový přechod polován v propustném směru a collectorový v závěrném směru. Collectorový přechod je připojen v závěrném směru, tím pádem se zvětší vyprázdněná oblast mezi bází a collectorem a obvodem bude protékat pouze malý zbytkový proud. Emitorový přechod bude následně připojen v propustném směru, takže nám majoritní nosiče budou proudit z emitoru do báze, odkud budou odsávány přímo do collectoru.

Sdružené charakteristiky tranzistoru se dělí na 4 kvadranty. V prvním kvadrantu jsou výstupní charakteristiky, které nám udávají závislost collectorového proudu na napětí mezi bází a collectorem. S rostoucím proudem báze nám roste collectorový proud. Z těchto charakteristik můžeme určit parameter h_{22} – výstupní admitance. Vedruhém kvadrantu se nám nachází převodní charakteristiky, které nám udávají závislost collectorového proudu na proudu bázovém. Pomocí této charakteristiky můžeme zjistit parametr $h_{21}(\beta)$ – zesilovací činitel. Ve třetím kvadrantu máme vstupní charakteristiky, které nám udávají závislost bázového proudu na napětí mezi bází a emitorem. Udávají se pro určité napětí mezi collectorem a emitorem. Z těchto charakteristik lze určit parametr h_{11} – vstupní impedance. Ve čtvrtém kvadrantu jsou zpětné převodní charakteristiky, které nám udávají závislost napětí mezi bází a emitorem na napětí mezi kolektorem a emitorem, a to při určitém bázovém proudu. Popisují přenos napětí z výstupu na vstup a můžeme z nich určit parametr h_{11} – činitel zpětného přenosu.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Jako první jsme si zapojili obvod pomocí zadaného schématu. Dále jsme si nastavili dočasný proud do báze I_B 10 μA a měnili jsme napětí mezi bází a emitorem U_{CE} v rozmezí 0,1 až 10 V. Po proměření při 10 μA jsme zvýšili proud I_B na 20 μA a začali jsme měnit napětí a měřit stejně jako při 10 μA. Takto jsme zvyšovali I_B až do 50 μA.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

U_{CE} [V]		**0,1**	**0,2**	**0,3**	**0,5**	**1**	**2**	**3**	**5**	**7**	**10**
I_{B1} [µA]	I_{C1} [mA]	2,29	3,49	3,55	3,56	3,47	3,63	3,65	3,76	3,84	3,98
10	U_{BE1}[V]	0,62	0,63	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,62
I_{B2} [µA]	I_{C2} [mA]	4,48	6,77	6,93	6,97	7,04	7,13	7,32	7,52	7,76	8,12
20	U_{BE2}[V]	0,64	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63
I_{B3} [µA]	I_{C3} [mA]	6,4	10,11	10,34	10,39	10,51	10,73	11,06	11,44	11,75	12,4
30	U_{BE3}[V]	0,65	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,65	0,65	0,64	0,63
I_{B4} [µA]	I_{C4} [mA]	8,56	13,13	13,54	13,64	13,79	14,39	14,44	15,04	15,66	16,42
40	U_{BE4}[V]	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,65	0,64
I_{B5} [µA]	I_{C5} [mA]	10,26	16,47	16,92	17,02	17,26	17,56	18,04	18,94	19,49	20,98
50	U_{BE5}[V]	0,67	0,68	0,67	0,68	0,68	0,67	0,67	0,66	0,65	0,63

$h_{11} = \Delta U_{BE}/\Delta I_B$ *diferenciální vstupní impedance* při U_{CE} = konst. ($\Delta U_{CE} = 0$)
$h_{12} = \Delta U_{BE}/\Delta U_{CE}$ *diferenciální činitel zpětného přenosu* při I_B = konst. ($\Delta I_B = 0$)
$h_{21} = \Delta I_C/\Delta I_B$ *diferenciální proudový zesilovací činitel* při U_{CE} = konst. ($\Delta U_{CE} = 0$)
$h_{22} = \Delta I_C/\Delta U_{CE}$ *diferenciální výstupní admitance* při I_B = konst. ($\Delta I_B = 0$)

$\Delta U_{CE} = U_{CE2} – U_{CE1} = 7 – 3 = 4$ V

$\Delta I_B = I_{B5} – I_{B3} = 50 – 30 = 20$ μA

ΔU_{BE} (U_{CE} = konst.) = $U_{BE3} – U_{BE5} = 0{,}66 – 0{,}65 = 0{,}01$ V

ΔU_{BE} (I_B = konst.) = $U_{BE42} – U_{BE41} = 0{,}67 – 0{,}65 = 0{,}02$ V

ΔI_C (U_{CE} = konst.) = $I_{C5} – I_{C3} = 18{,}94 – 11{,}44 = 7{,}5$ mA

ΔI_C (I_B = konst.) = $I_{C42} – I_{C41} = 15{,}66 – 14{,}44 = 1{,}22$ mA

$h_{11} = \frac{\Delta UBE\ (UCE = konst.)}{\Delta IB} = \frac{0{,}01}{0{,}00002} = 500\ \Omega$

$h_{12} = \frac{\Delta UBE\ (IB = konst.)}{\Delta UCE} = \frac{0{,}02}{4} = 0{,}005$

$h_{21} = \frac{\Delta IC}{\Delta IB} = \frac{0{,}0075}{0{,}00002} = 375$

$h_{22} = \frac{\Delta IC}{\Delta UCE} = \frac{0{,}00122}{4} = 0{,}000305$ μS

ZÁVĚR

Úlohu se nám podařilo změřit velmi rychle a bez komplikací. Při porovnání naměřených hodnot tranzistoru BC337 s katalogovými jsme zjistili, že mezi nimi jsou odchylky. Tyto malé chyby se nám projevují v charakteristikách, kdy nemají úplně plynulí průběh. Odůvodnění může být nepřesnost měření, nebo nedostatečné prodlevy určené jako opatření, aby se nám tranzistor nezahřál a charakteristiky nevyšli zkresleně. Když pomineme tyto malé chyby tak nám charakteristiky vyšli, podle našeho očekávání.

Parametr h_{11} nám vyšel 500 Ω. Parametr h_{12} jsme vypočítali jako 0,005. Hodnota parametru h_{21} vyšla 375. Parametr h_{22} by se podle našich výpočtů rovnat 0,000305 μS.

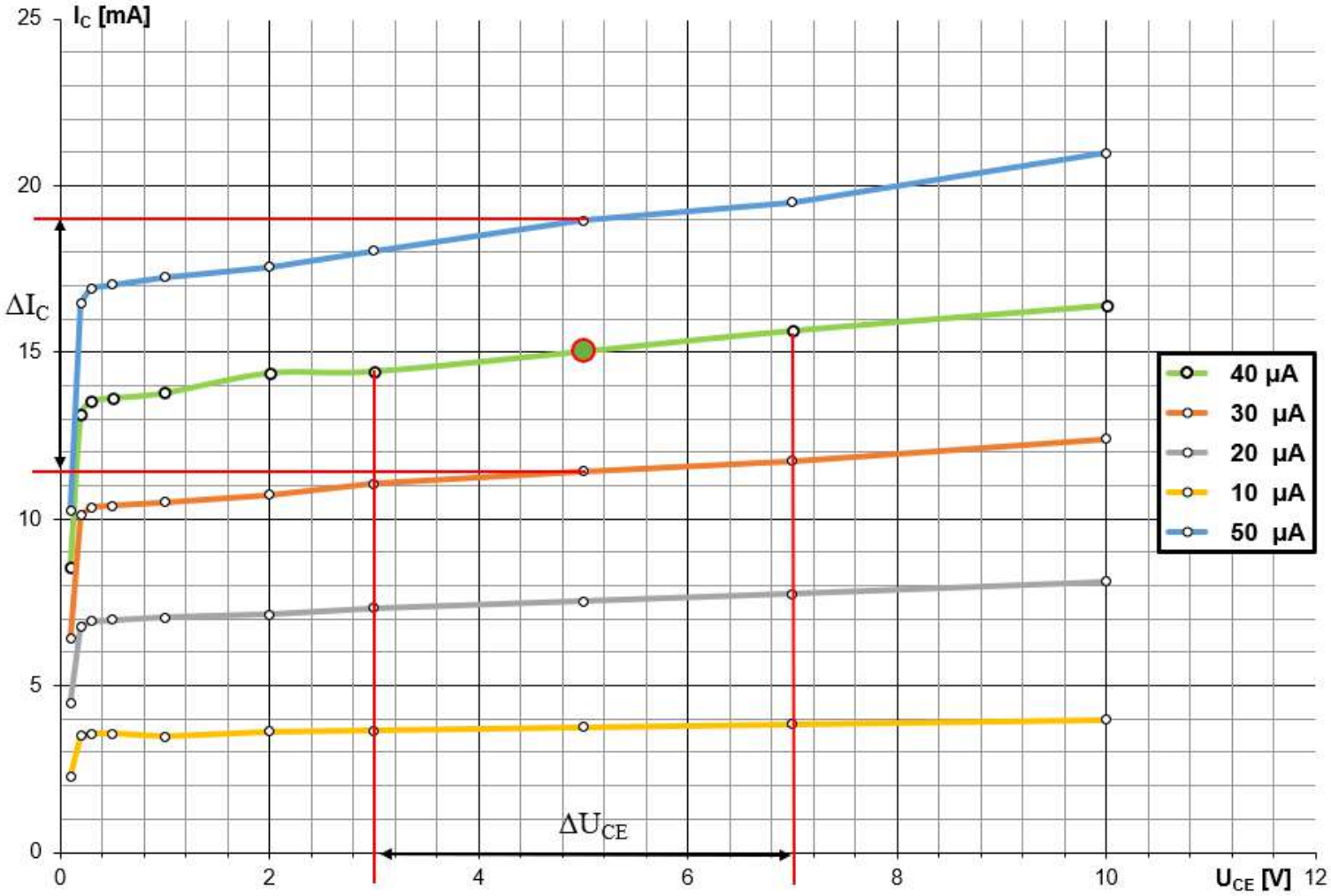
GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

09	CHARAKTERISTIKY BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU	29-01-24	MORÁVEK David	3. B / 3	2023/24	STD	29.1.2024
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

	U_{CE} [V]	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	7	10
I_{B1} [µA]	I_{C1} [mA]	2,29	3,49	3,55	3,56	3,47	3,63	3,65	3,76	3,84	3,98
10	U_{BE} [V]	0,62	0,638	0,639	0,631	0,637	0,637	0,635	0,633	0,63	0,623
I_{B2} [µA]	I_{C2} [mA]	4,48	6,77	6,93	6,97	7,04	7,13	7,32	7,52	7,75	8,12
20	U_{BE} [V]	0,64	0,656	0,656	0,656	0,655	0,654	0,649	0,644	0,639	0,628
I_{B3} [µA]	I_{C3} [mA]	6,5	10,11	10,34	10,39	10,51	10,73	11,06	11,49	11,75	12,4
30	U_{BE} [V]	0,653	0,666	0,666	0,666	0,664	0,661	0,652	0,646	0,638	0,625
I_{B4} [µA]	I_{C4} [mA]	8,46	13,13	13,54	13,64	13,79	14,01	14,44	15,04	15,66	16,42
40	U_{BE} [V]	0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66	0,65	0,64
I_{B5} [µA]	I_{C5} [mA]	10,26	16,47	16,92	17,02	17,26	17,56	18,04	18,94	19,49	20,98
50	U_{BE} [V]	0,666	0,68	0,669	0,678	0,676	0,674	0,668	0,655	0,65	0,626

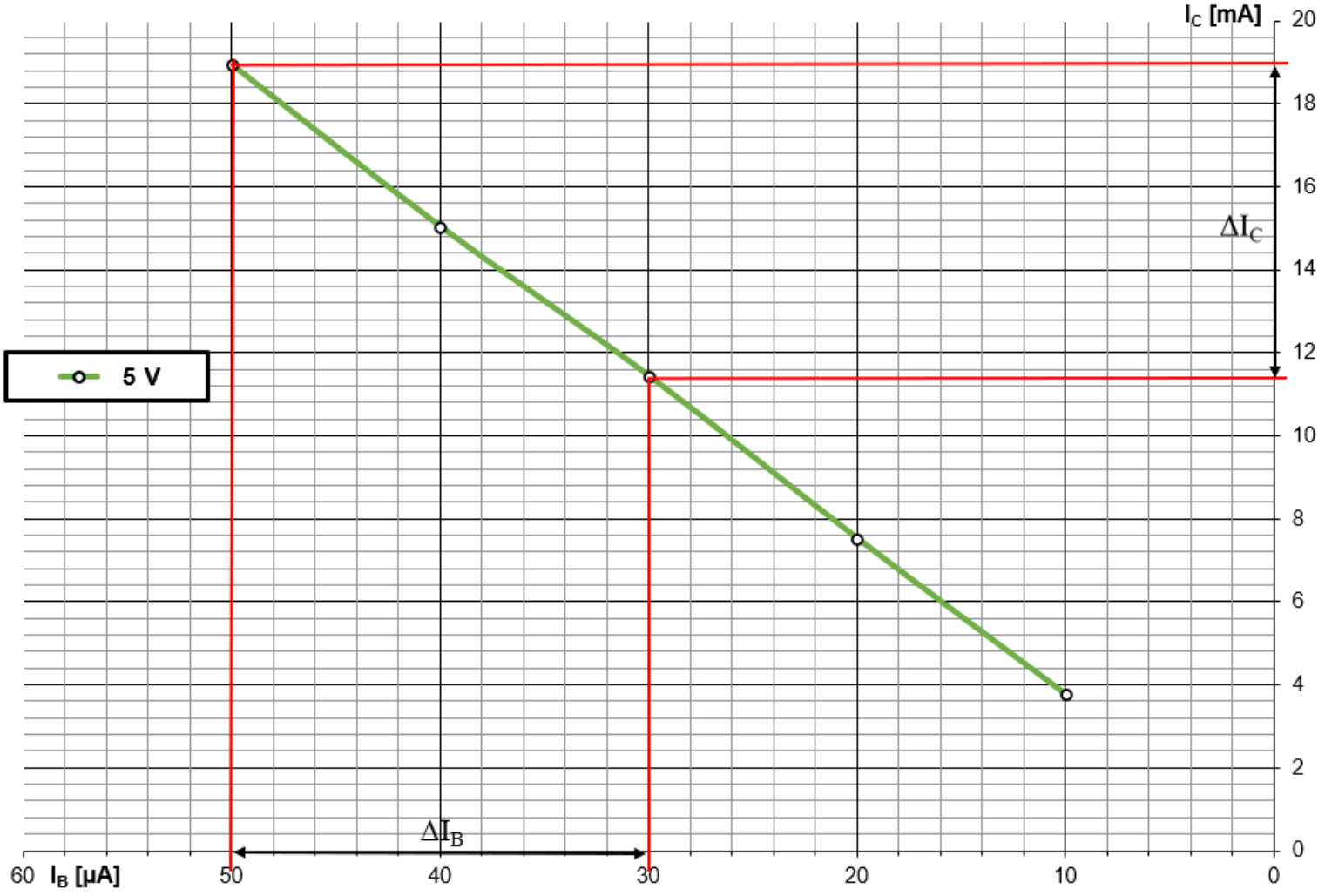
VÝSTUPNÍ CHARAKTERISTIKA



03. 02. 2024

David MORÁVEK, 3. B / 3

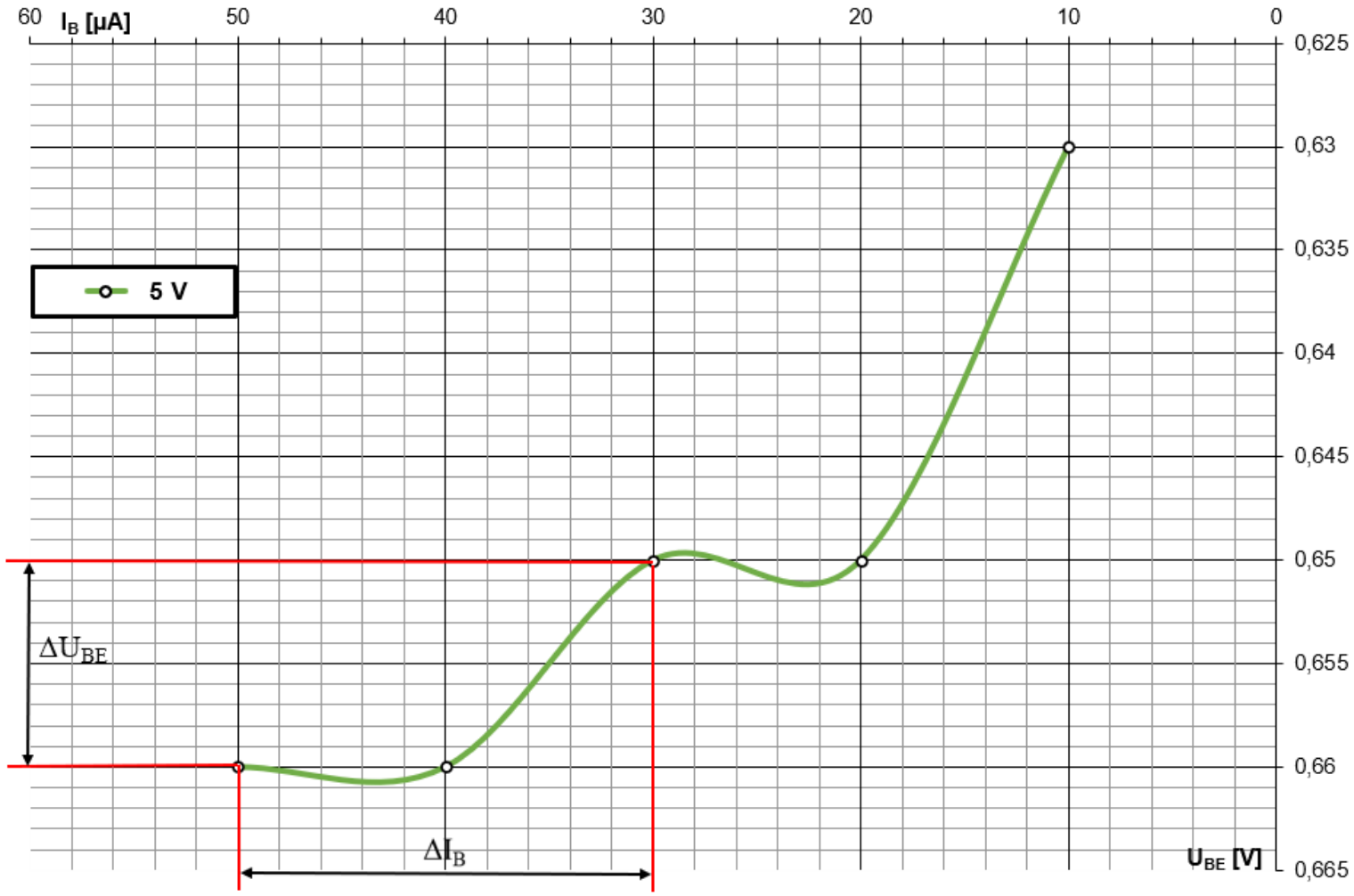
PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA



03. 02. 2024

David MORÁVEK, 3. B / 3

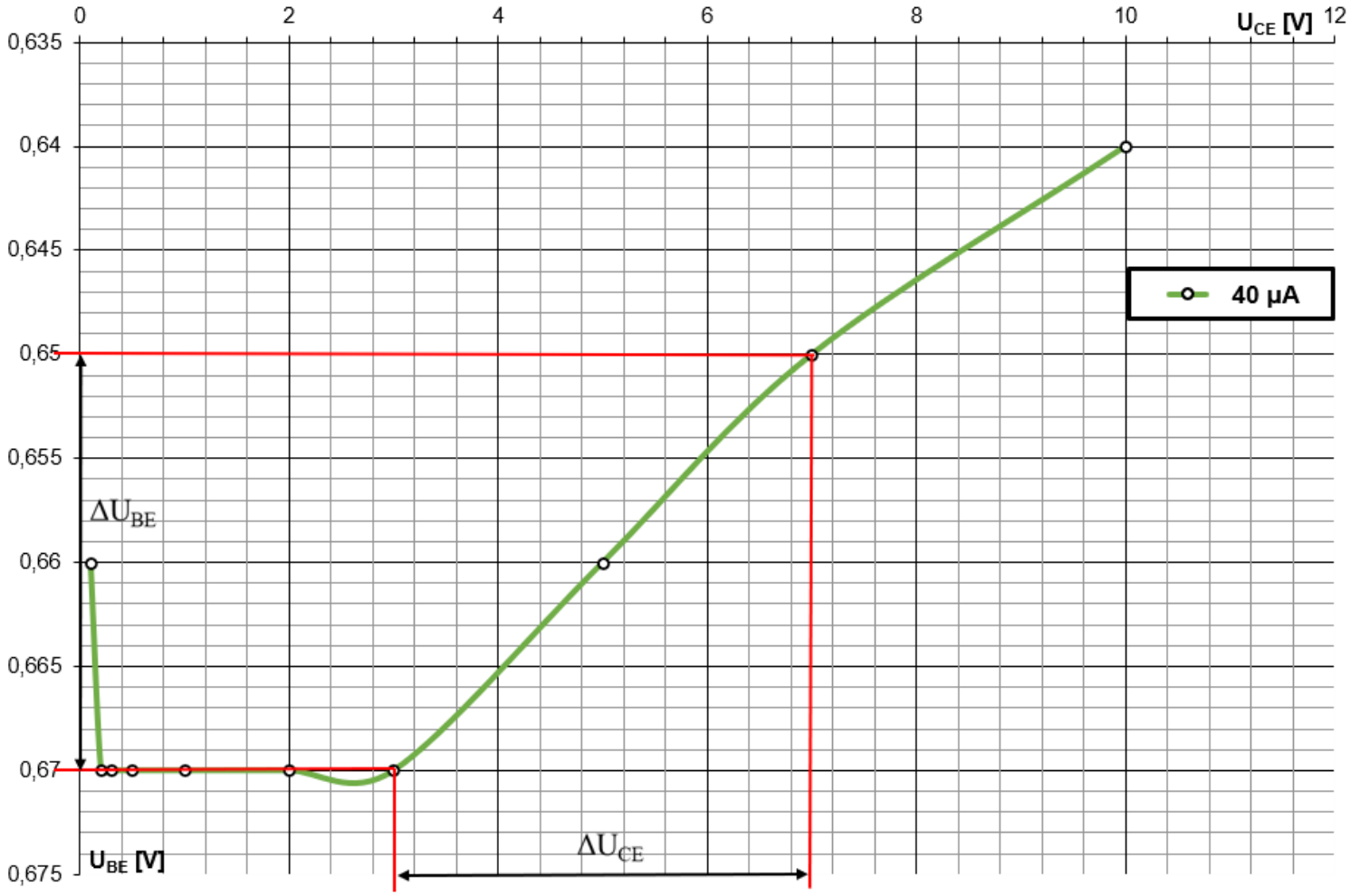
VSTUPNÍ CHARAKTERISTIKA



03. 02. 2024

David MORÁVEK, 3. B / 3

ZPĚTNĚ PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA



03. 02. 2024

David MORÁVEK, 3. B / 3

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**STABILIZOVANÝ ZDROJ**	**ZLATNÍK AUL 310**	**LINEÁRNÍ**	**A-CS 00186**	
TL	**TLAČÍTKO**	**SPŠE TYP ŘÉŠ**		**VČ. +1004**	
µA	**µAmetr**	**METRA BLANSKO**	**ANALOG. MAGNETOELE**	**C-CS-233**	**50 µA**
mA	**MULTIMETR**	**METRIX MX50**	**DIGITÁLNÍ**	**CS-00178**	**50 µA**
EV_1	**MULTIMETR**	**METEX 3750D**	**DIGITÁLNÍ**	**CS-00207**	**AUTO**
EV_2	**MULTIMETR**	**METEX 3750D**	**DIGITÁLNÍ**	**CS-00206**	**AUTO**
R_B	**R-dekáda**	**METRA BLANSKO**	**KOLÍČKOVÁ**	**A-MR-521/4**	**100Ω**
R_C	**R-dekáda**	**METRA BLANSKO**		**D-MR-386**	**100k**
T	**TRANZISTOR**	**MODUL SPŠE**	**BJT**	**CS-13/18**	**BC337**